

УТВЕРЖДЕНО

А.А. Воронов

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

# ПРОГРАММА

по дисциплине: **Теория динамических систем**

по направлению

ПОДГОТОВКИ: **09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

физтех-школа: **ФАКТ**

кафедра: теоретической механики

курс: 2

семестр: 4

лекции – 30 часов

## Экзамен - 4 семестр

практические (семинарские)

занятия - 30 часов

лабораторные занятия - нет

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 60

Самостоятельная работа  
– 45 часов

Программу и задания составили:

А.А. Голиков, старший преподаватель

О.Е. Кириллов, к.т.н. доцент

А.М. Кузнецов, к.т.н. доцент

Программа принята на заседании  
кафедры теоретической механики  
14 ноября 2023 года

Заведующий кафедрой  
д.ф.-м.н.

С. В. Соколов

## **1. Основные понятия и методы теории динамических систем**

Динамические системы. Описание эволюции дискретных и непрерывных динамических систем. Математические модели динамических систем. Фазовое пространство. Фазовая траектория.

Основные понятия о связях. Классификация связей. Число степеней свободы. Голономные системы. Параметризация системы. Обобщенные координаты.

Гипотеза идеальных связей. Обобщенные силы. Консервативные, гироскопические и диссипативные силы. Кинетическая энергия точки и системы материальных точек. Центр масс. Кёнигова система, ее применение для подсчета кинетической энергии системы материальных точек (теорема Кёнига).

Уравнения Лагранжа. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил, лагранжиан. Приведение системы дифференциальных уравнений к нормальному виду. Преобразование Лежандра уравнений Лагранжа в уравнения Гамильтона. Функция Гамильтона. Переменные Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона. Функция Гамильтона для консервативной системы.

Понятие первого интеграла динамической системы. Функционально независимые первые интегралы. Теорема об изменении полной энергии. Консервативные системы. Обобщенный интеграл энергии. Циклические координаты и циклические интегралы. Скобки Пуассона. Теорема Якоби-Пуассона. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема. Преобразования переменных в уравнении Гамильтона. Канонические преобразования. Переменные действие-угол.

## **2. Равновесие и устойчивость**

Определение положения равновесия. Условия равновесия голономных систем (в терминах обобщенных сил).

Определение устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости положения равновесия и нулевого решения системы дифференциальных уравнений. Понятие о функции Ляпунова. Теорема Лагранжа-Дирихле об устойчивости равновесия консервативных систем. Условия неустойчивости консервативных систем по квадратичной части потенциальной энергии.

Влияние гироскопических и диссипативных сил на устойчивость равновесия. Теорема об асимптотической устойчивости строго диссипативных систем. Теорема Ляпунова об устойчивости по линейному приближению. Критерий Рауса-Гурвица.

Устойчивость движения по Ляпунову и по Пуассону. Показатели Ляпунова.

## **3. Колебания в динамических системах**

Линейные и нелинейные колебательные системы. Малые колебания консервативных систем вблизи устойчивого положения равновесия. Уравнение частот. Главные (нормальные) координаты. Общее решение. Случай кратных корней.

Фазовые портреты колебательных систем. Большие колебания математического маятника. Автоколебательные системы. Предельный цикл Пуанкаре. Нелинейный осциллятор Ван дер Поля.

## **4. Качественный анализ динамических систем. Бифуркации фазовых траекторий**

Диаграммы состояний равновесия на плоскости. Классификация неподвижных точек. Предельные множества и аттракторы на фазовой плоскости. Теорема Пуанкаре-Бендиксона. Бассейны притяжения аттракторов.

Основные типы бифуркаций в динамических системах. Кривая равновесий. Мягкие и жесткие бифуркации. Бифуркация Андронова-Хопфа.

### **5. Детерминированный хаос**

Понятия детерминированности и хаоса. Свойства хаотических систем: эргодичность, перемешивание. Бильярды.

Свойства диссипативных динамических систем. Регулярные и странные аттракторы. Аттрактор Лоренца. Размерность странных аттракторов. Энтропия динамических систем.

Возмущения интегрируемых гамильтоновых систем. Представление динамики систем с помощью отображения Пуанкаре. Нелинейный резонанс. Теория Колмогорова-Арнольда-Мозера (КАМ). Диффузия Арнольда.

### **6. Дискретные отображения**

Общие свойства дискретных отображений. Одномерные дискретные отображения. Отображения «зуб пилы», «тент», логистическое отображение. Лестница Ламерея. Монотонные отображения. Неподвижные точки. Иерархия циклов. Сценарии возникновения хаоса. Переход к хаосу через последовательность бифуркаций удвоения периода.

## **Литература**

### **По первому заданию:**

1. *Гантмахер Ф.Р.* Лекции по аналитической механике. – 3-е изд. – М.: Физматлит, 2001.
2. *Маркеев А.П.* Теоретическая механика: учебник для университетов. – Издание 3-е, испр. – М.: «Регулярная и хаотическая динамика», 2011.
3. *Яковенко Г.Н.* Краткий курс аналитической динамики. – М.: БИНОМ, 2004.
4. *Ярошевский В.А.* Лекции по теоретической механике. – М.: МФТИ, 2001.

### **По второму заданию:**

#### **основная**

5. *Юмагулов М. Г.* Введение в теорию динамических систем: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015.
6. *Карлов Н.В., Кириченко Н.А.* Колебания, волны, структуры. – М.: Физматлит, 2003.
7. *Фомичев А.В.* Элементы теории бифуркаций и динамических систем. Части I, II. – М.: МФТИ, 2019.

#### **дополнительная**

8. *Анищенко В.С. Вадивасова Т.Е.* Лекции по нелинейной динамике: учеб. пособие для вузов. – М.-Ижевск: «Регулярная и хаотическая динамика», 2011.
9. *Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С.* Основы динамики сложных систем. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007.
10. *Кузнецов С.П.* Динамический хаос (курс лекций): Учеб. пособие для вузов.— М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001.

**Первое задание**  
(срок сдачи с 07 по 12 апреля 2025 г.)  
**Контрольная работа с 31 марта по 05 апреля 2025 г.**

**1. Основные понятия теории динамических систем.**

12.2, 12.6(д)

**2. Уравнения Лагранжа. Канонические уравнения Гамильтона.**

12.37, 12.45, 12.64, 19.4, 19.8, 19.19

**3. Первые интегралы динамической системы.**

20.12, 20.17, 22.22

**4. Положение равновесия. Условия устойчивости и неустойчивости равновесия консервативных систем.**

14.36, 15.4(з), 15.14

**5. Асимптотическая устойчивость диссипативных систем.**

17.11(д), 17.12(б)

**6. Малые колебания консервативных систем.**

16.40, 16.64

Номера задач взяты из сборника Пятницкий Е.С., Трухан Н.М. Ханукаев Ю.И. Яковенко Г.Н. Сборник задач по аналитической механике. — 4-е изд. — Москва : МФТИ, 2018.

**Второе задание**  
(срок сдачи с 5 по 17 мая 2025 г.)

**7. Нелинейные колебания. Фазовые портреты колебательных систем**

Глава 1: 33, 40.

**8. Бифуркации фазовых траекторий**

Глава 3: 20, 25.

**9. Детерминированный хаос**

Глава 4: 3(а,б,в), 32.

**10. Дискретные отображения**

Глава 3: 90.

Номера задач взяты из сборника Кузнецов А. П., Кузнецов С. П., Рыскин Н. М., Исаева О. Б. Нелинейность: от колебаний к хаосу (задачи и учебные программы). — М.Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006.